Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра высшей математики

Дисциплина: Численные методы

Отчёт по лабораторной работе №3

Выполнил студент гр. 521703 М.Д. Пальчевский
Проверил ст. преподаватель к. Высшей математики Е.В. Воронкова

Минск 2026

Вариант 1, подгруппа 2

1. Даны матрицы $A = (a_{ij})$ и $B = (b_i)$, $i = \overline{1,7}$, $j = \overline{1,7}$. Используя средства пакета Mathematica (функции `Norm`, `Inverse`, `LinearSolve`):

а) найти число обусловленности матрицы A в норме-максимум $\|\cdot\|_\infty$;

б) решить точную систему линейных уравнений $AX = B$;

в) решить три возмущенные системы вида $AX = B + \Delta B$, увеличив значение правой части **только последнего уравнения** системы $AX = B$ последовательно на 0,01%, 0,1% и на 1%;

г) найти прогнозируемую предельную относительную погрешность решения каждой возмущенной системы;

д) найти относительную погрешность решения каждой возмущенной системы; сделать вывод о зависимости относительной погрешности от величины возмущения и числа обусловленности матрицы A.

Выполнить задание для двух случаев:

1) $a_{ij} = \begin{cases} 1, & i > j, \\ i+1, & i = j, \\ 2, & i < j, \end{cases} \quad b_i = 2ki - i^2;$ **2)** $a_{ij} = \dfrac{1}{i+j-1}, \quad b_i = 3i - 2k,$

где $i = \overline{1,7}$, $j = \overline{1,7}$, k — номер вашего варианта.

```
1. Даны матрицы A=(aij) и B=(bi),i=[1,7],j=[1,7]. Используя средства пакета
Mathematica (функции Norm,Inverse,LinearSolve):
*)
(*Для начала найдем матрицу и вектор для первого случая:*)
```

In[15]:=
```
A1 = {{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
   {1, 3, 2, 2, 2, 2, 2},
   {1, 1, 4, 2, 2, 2, 2},
   {1, 1, 1, 5, 2, 2, 2},
   {1, 1, 1, 1, 6, 2, 2},
   {1, 1, 1, 1, 1, 7, 2},
   {1, 1, 1, 1, 1, 1, 8}
  };
MatrixForm[A]
(*Вариант 1, поэтому для матрицы B = 2i-i^2*)
B1 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
 B1 = Append[B1, 2 * i - i ^ 2]; i = i + 1]
B1
```

Out[16]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 5 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Out[20]= {1, 0, -3, -8, -15, -24, -35}

In[60]:=
```
(*Теперь для 2-го случая:*)
A2 = {};
B2 = {} ;(*3i-2 тк вариант 1*)
i = 1;

While[i ≤ 7,
  B2 = Append[B2, 3 * i - 2];
  j = 1;
  Ai = {};
  While[j ≤ 7,
   Ai = Append[Ai, 1 / (i + j - 1)];
   j = j + 1;
  ];
  A2 = Append[A2, Ai];
  i = i + 1;
 ];
MatrixForm[A2]
B2
```

Out[64]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} & \frac{1}{13} \end{pmatrix}$$

Out[65]= {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19}

In[227]:=
```
(*(а) найти число обусловленности матрицы A в норме-максимум‖ · ‖∞;*)
(*A1*)
s1 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
  s1 = Append[s1, Sum[Abs[A1[[i, j]]], {j, 1, 7}]];
  i = i + 1;
 ];
MaxNorm1 = Max[s1];

(*A1^-1*)
A1inv = Inverse[A1];
s1 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
  s1 = Append[s1, Sum[Abs[A1inv[[i, j]]], {j, 1, 7}]];
  i = i + 1;
 ];
MaxNorm1Inv = Max[s1];

obysl1 = MaxNorm1 * MaxNorm1Inv
```

Out[236]= 25

In[237]:=
```
(*A2*)
s2 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
  s2 = Append[s2, Sum[Abs[A2[[i, j]]], {j, 1, 7}]];
  i = i + 1;
 ];
MaxNorm2 = Max[s2];

(*A2^-1*)
A2inv = Inverse[A2];
s2 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
  s2 = Append[s1, Sum[Abs[A2inv[[i, j]]], {j, 1, 7}]];
  i = i + 1;
 ];
MaxNorm2Inv = Max[s2];

obysl1 = MaxNorm2 * MaxNorm2Inv
```

Out[246]=
$$\frac{1\,399\,830\,003}{5}$$

In[167]:=
```
(*б) решить точную систему линейных уравнений AX=B;*)

(*Поскольку способ которым следует решать не указан явно,
применю матричный метод в связи с тем, что обратная матрица уже посчитана*)
X1 = Dot[A1inv, B1]
X2 = Dot[A2inv, B2]

(*Проверим: *)
Dot[A1, X1] == B1
Dot[A2, X2] == B2
```

Out[167]= $\left\{\frac{627}{140}, \frac{487}{140}, \frac{277}{140}, \frac{131}{420}, -\frac{151}{105}, -\frac{68}{21}, -\frac{71}{14}\right\}$

Out[168]= {1015, -47 712, 525 420, -2 284 800, 4 608 450, -4 324 320, 1 525 524}

Out[169]= True

Out[170]= True

In[183]:=
```
(*
   в) решить три возмущенные системы вида AX=B+ΔB,увеличив значение правой
части только последнего уравнения системы AX=B последовательно на
0,01%,0,1% и на 1%;
*)
B11 = B1;
B12 = B1;
B13 = B1;
B11[[7]] = B11[[7]] * 1.0001;
B12[[7]] = B12[[7]] * 1.001;
B13[[7]] = B13[[7]] * 1.01;
X11 = LinearSolve[A1, B11];
X12 = LinearSolve[A1, B12];
X13 = LinearSolve[A1, B13];
MatrixForm[X11]
MatrixForm[X12]
MatrixForm[X13]
```

Out[192]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 4.47865 \\ 3.47865 \\ 1.97865 \\ 0.311988 \\ -1.43801 \\ -3.23801 \\ -5.07193 \end{pmatrix}$$

Out[193]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 4.4794 \\ 3.4794 \\ 1.9794 \\ 0.312738 \\ -1.43726 \\ -3.23726 \\ -5.07643 \end{pmatrix}$$

Out[194]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 4.4869 \\ 3.4869 \\ 1.9869 \\ 0.320238 \\ -1.42976 \\ -3.22976 \\ -5.12143 \end{pmatrix}$$

In[195]:=
```
B21 = B2;
B22 = B2;
B23 = B2;
B21[[7]] = B21[[7]] * 1.0001;
B22[[7]] = B22[[7]] * 1.001;
B23[[7]] = B23[[7]] * 1.01;
X21 = LinearSolve[A2, B21];
X22 = LinearSolve[A2, B22];
X23 = LinearSolve[A2, B23];
MatrixForm[X21]
MatrixForm[X22]
MatrixForm[X23]
```

Out[204]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1037.82 \\ -48\,670.6 \\ 535\,006. \\ -2.32314 \times 10^6 \\ 4.68034 \times 10^6 \\ -4.38758 \times 10^6 \\ 1.54661 \times 10^6 \end{pmatrix}$$

Out[205]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1243.23 \\ -57\,297.6 \\ 621\,276. \\ -2.66822 \times 10^6 \\ 5.32737 \times 10^6 \\ -4.95697 \times 10^6 \\ 1.73641 \times 10^6 \end{pmatrix}$$

Out[206]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 3297.28 \\ -143568. \\ 1.48398 \times 10^{6} \\ -6.11903 \times 10^{6} \\ 1.17976 \times 10^{7} \\ -1.06508 \times 10^{7} \\ 3.63435 \times 10^{6} \end{pmatrix}$$